

Carrera: Lic. en Sistemas de Información
Cátedra: Algoritmos y Estructura de Datos I
Año: 2024
Nombre del Grupo:

TRABAJO PRÁCTICO NRO 1

1. Simbolizar las siguientes proposiciones dadas y construir la tabla de verdad..

- a. No vi la película, pero leí la novela.
- b. No vi la novela y no leí el libro.
- c. Está lloviendo y nevando o está corriendo viento.

2. Resolver las siguientes proposiciones compuestas con su respectiva **tabla de verdad**. También determinar si las siguientes proposiciones son una **tautología**, **contradicción o contingencia** y además hacer la tabla de verdad de cada una de ellas.

- a. $(\neg p \vee p)$.
- b. $(p \vee q) \Leftrightarrow \neg(r \vee s) \vee (p \vee q)$.
- c. $r \wedge p \rightarrow (p \vee q)$.
- d. $(p \wedge q) \rightarrow \neg q$.
- e. $\neg(p \wedge q) \vee q$.
- f. $((p \vee q) \vee r) \wedge (\neg p \wedge \neg q)$.
- g. $(p \rightarrow q) \wedge \neg r \Leftrightarrow (\neg p \vee q)$.
- h. $((p \vee q) \wedge \neg p) \rightarrow (\neg q \wedge r)$.
- i. $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$.
- j. $(p \wedge q) \rightarrow (s \wedge r)$.
- k. $\neg(p \Leftrightarrow q) \Leftrightarrow ((p \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg r))$
- l. $(p \wedge q) \rightarrow (r \vee \neg q)$
- m. $(\neg p \wedge q) \rightarrow (r \wedge \neg s)$
- n. $(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow ((p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r))$
- o. $(p \rightarrow (q \vee r)) \vee (r \rightarrow \neg p)$
- p. $\neg(\neg p \vee q) \vee (r \rightarrow \neg s)$
- q. $((p \vee q) \wedge (q \rightarrow r) \wedge (r \rightarrow \neg p)) \rightarrow (p \leftrightarrow \neg s)$

3. Enlaza cada preposición con su equivalente simbólico.

p="Llueve" q="Hay sol"

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| a. Llueve y hay sol. | 1. $\neg p \wedge q$ |
| b. Llueve y no hay sol. | 2. $p \vee q$ |
| c. Llueve o hay sol. | 3. $p \wedge q$ |
| d. No llueve y hay sol. | 4. $q \Leftrightarrow \neg p$ |
| e. Hará sol si o solo si, no llueve. | 5. $p \wedge \neg q$ |

Carrera: Lic. en Sistemas de Información

Cátedra: Algoritmos y Estructura de Datos I

Año: 2024

Nombre del Grupo:

4. Considerar las siguientes proposiciones

p: *Paola está feliz*

q: *Paola pinta un cuadro*

r: *Renzo está feliz*

Formalizar las siguientes sentencias (convertir a símbolos) y realizar la tabla de verdad de cada una.

Paola está feliz y pinta un cuadro entonces Renzo no está feliz.

Paola está feliz entonces ella pinta un cuadro.

5. Dadas las proposiciones:

p: *Aldo es italiano*

q: *Bob es inglés*

Formalizar las siguientes sentencias (convertir a símbolos) y realizar la tabla de verdad de cada una.

Aldo es italiano entonces Bob no es inglés

Aldo es italiano o si Aldo no es italiano entonces Bob no es inglés

Aldo es italiano y Bob inglés, o ni Aldo es italiano y ni Bob es inglés